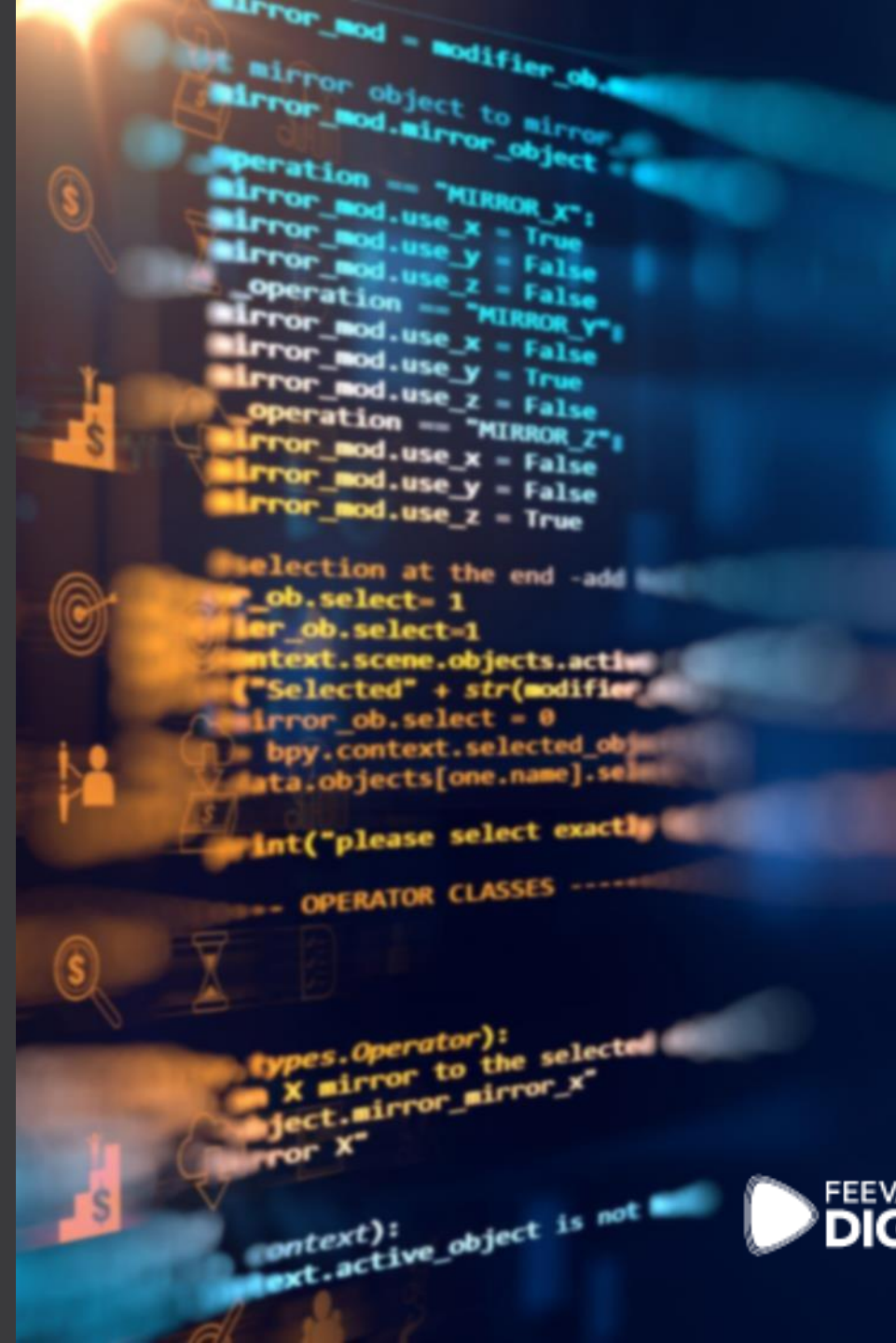


APRESENTAÇÃO



CONHECENDO O JOPTIONPANE

Prof. Dr. Ricardo Ferreira de Oliveira





JOPTIONPANE

Bem-vindos ao curso de Programação II.

A JOptionPane é uma classe que permite criar uma caixa de dialogo padrão modal. O termo modal significa que ela irá ter o foco e, enquanto ela estiver ativa, o resto da aplicação não poderá sofrer qualquer interação.

Esta classe tem quatro métodos principais: **showMessageDialog**, que serve para exibir janelas com mensagens, **showInputDialog**, que exibe uma janela para entrada de dados, **showConfirmDialog**, que exibe uma mensagem pedindo a confirmação de algum evento e **showOptionDialog** que é a unificação das três anteriores.



Método	Descrição
ShowMessageDialog()	Instancia uma janela com uma mensagem.
ShowInputDialog()	Instancia uma janela com uma mensagem e uma caixa para entrada de dados. O dado digitado é retornado no tipo String
ShowConfirmDialog()	Instancia uma janela com uma mensagem pedindo confirmação de algo. As opções para o usuário disponíveis são: YES, NO e CANCEL.
ShowOptionDialog()	É um método que unifica os três métodos anteriores.



SHOWMESSAGEIALOG

O método `showMessageDialog()` tem três formas possíveis de uso. Isto é um exemplo de sobrecarga de método. A primeira forma tem assinatura:

```
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, message);
```

Esta forma consiste de dois parâmetros.

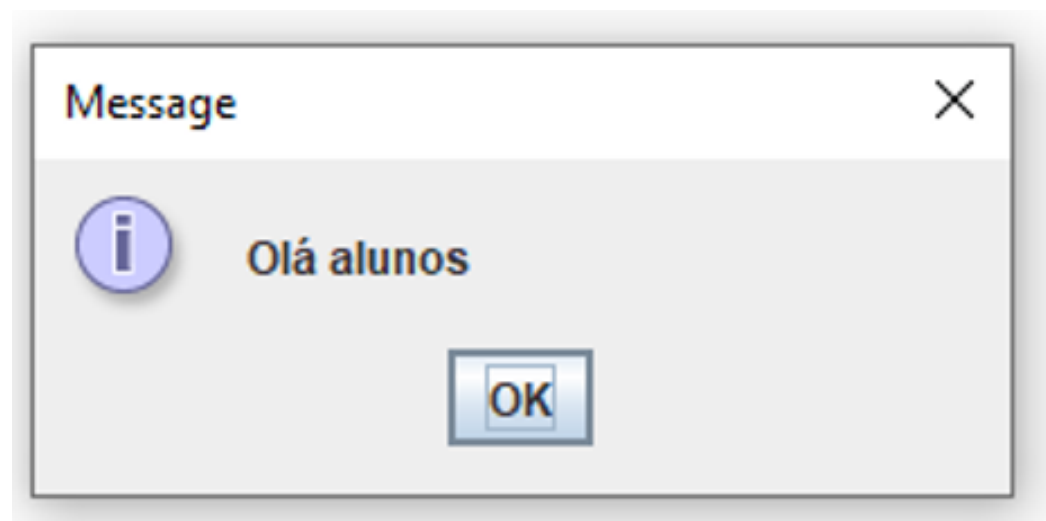
O primeiro parâmetro (`parentComponent`) indica que queremos centralizar a nossa caixa de diálogo tomando como referência o componente pai fornecido. Se queremos centralizar a mensagem em relação a tela do computador, fornecemos `null` nesse parâmetro. O segundo parâmetro é a mensagem propriamente dita. Em seguida mostramos um exemplo de aplicação Java usando esta assinatura.

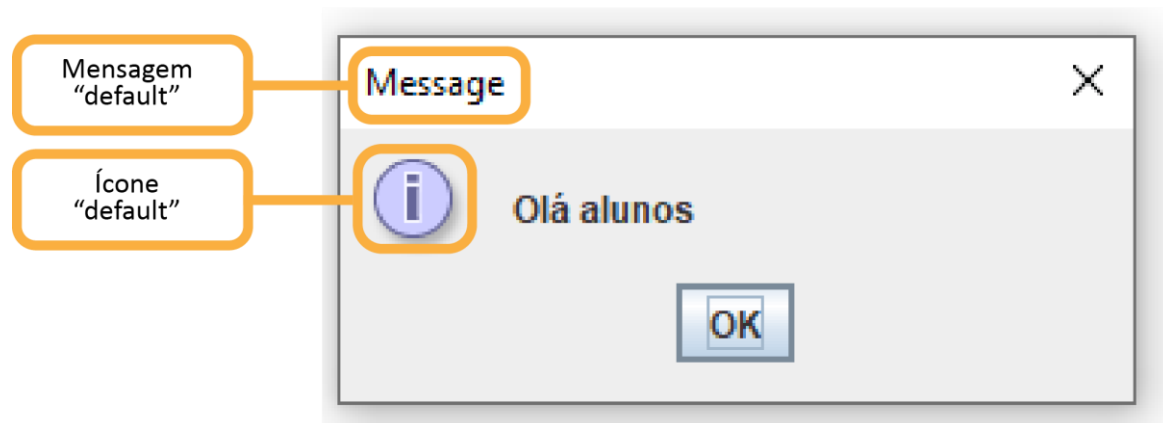


```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExemploJOptionPane1 {

    public static void main(String[] args) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Olá
alunos" );
    }
}
```





Observe que na janela exibida duas coisas estavam além de seu controle. A primeira é o texto no topo da mensagem (Message) e a segunda é o ícone com a letra “i” na cor lilás.



SHOWMESSAGEIALOG

A segunda forma tem assinatura:

```
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent, message, title, messageType);
```

Esta forma consiste de quatro parâmetros. Os dois primeiros já foram vistos anteriormente. O terceiro parâmetro (title) permite substituir a mensagem padrão (“Message”) por uma mensagem a sua escolha. O quarto parâmetro deve receber uma constante da própria classe JOptionPane indicando o ícone que será usado. Existem 5 tipos que podem ser usados: PLAIN MESSAGE - sem ícone;

ERROR MESSAGE - ícone de erro; INFORMATION MESSAGE - ícone indicando informação;

WARNING MESSAGE - ícone de aviso ou alerta; QUESTION MESSAGE - ícone indicando uma pergunta.



Abaixo os 5 tipos de constantes e os ícones correspondentes:

JOptionPane.***PLAIN_MESSAGE***

Sem
ícone

JOptionPane.***INFORMATION_MESSAGE***



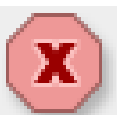
JOptionPane.***WARNING_MESSAGE***



JOptionPane.***QUESTION_MESSAGE***



JOptionPane.***ERROR_MESSAGE***





```
import javax.swing.JOptionPane;

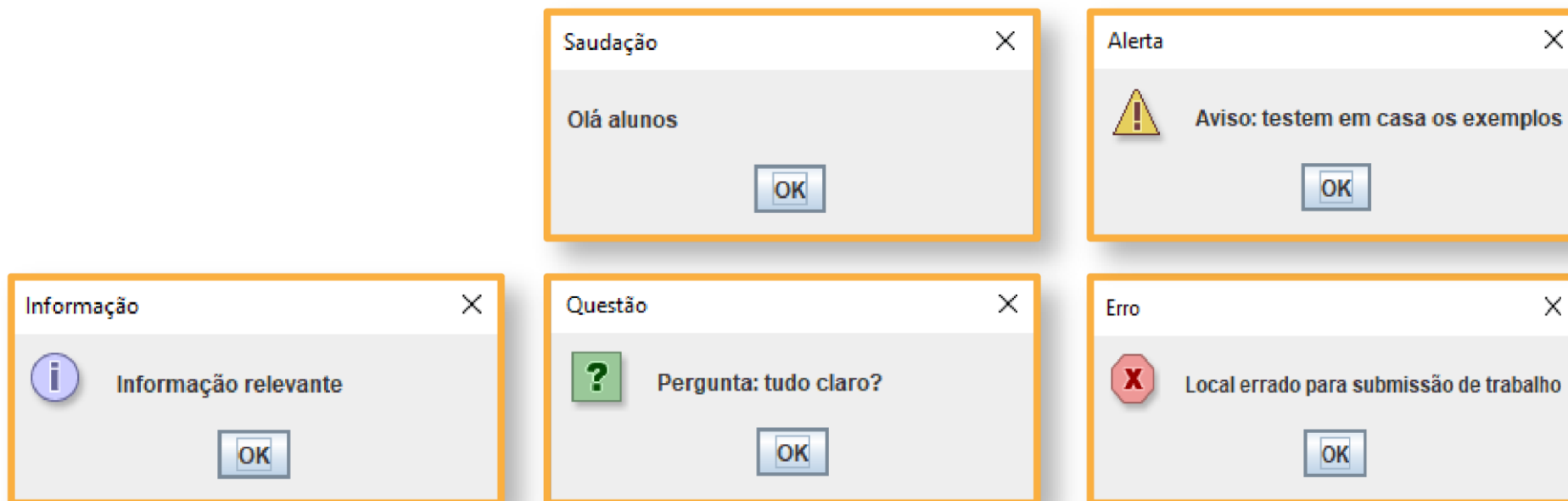
public class ExemploJOptionPane2 {

    public static void main(String[] args) {

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Olá alunos", "Saudação", JOptionPane.PLAIN_MESSAGE );
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Informação relevante", "Informação",
        JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aviso: testem em casa os exemplos", "Alerta",
        JOptionPane.WARNING_MESSAGE );
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pergunta: tudo claro?", "Questão",
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE );
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Local errado para submissão de trabalho", "Erro",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE );

    }

}
```

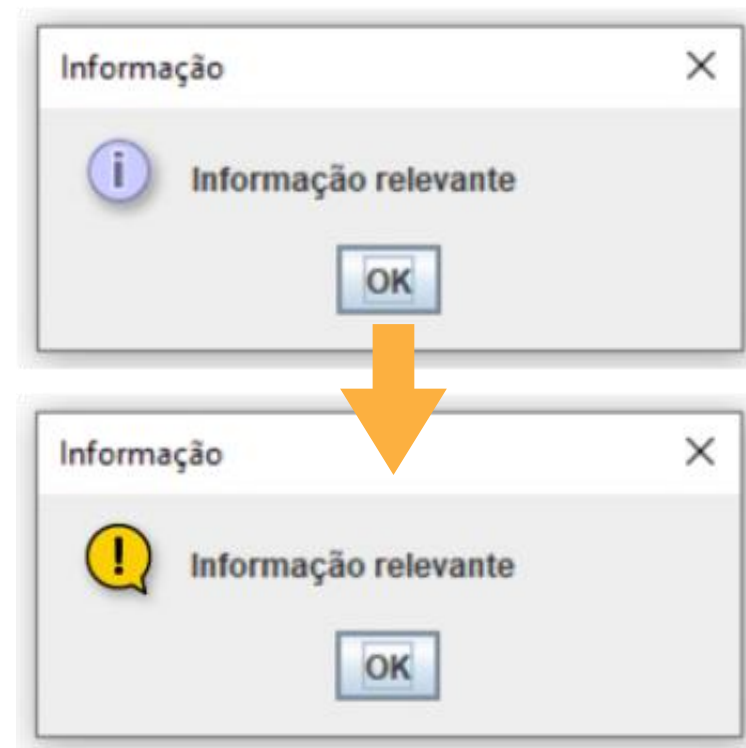




A terceira forma tem assinatura:

```
JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent,  
message, title, messageType, icon);
```

Esta forma consiste de um parâmetro adicional, icon, de modo que podemos criar o nosso próprio ícone em lugar dos ícones “default”.





SHOWINPUTDIALOG

O método `showInputDialog()` tem muitas formas possíveis de uso. A maioria dos parâmetros são os mesmos já vistos.

Este método serve para inquirir o usuário algum dado que seja necessário ao programa em questão. Uma janela é aberta, e solicita-se que um dado seja informado.

É preciso observar que todos os dados são recebidos como objetos `String`. Por isso, caso queiramos trabalhar com inteiros ou números de ponto flutuante devemos lançar mão de funções de conversão como `Integer.parseInt()` ou `Double.parseDouble()`.

No slide a seguir exemplificamos um programa que usa o `showInputDialog()`.



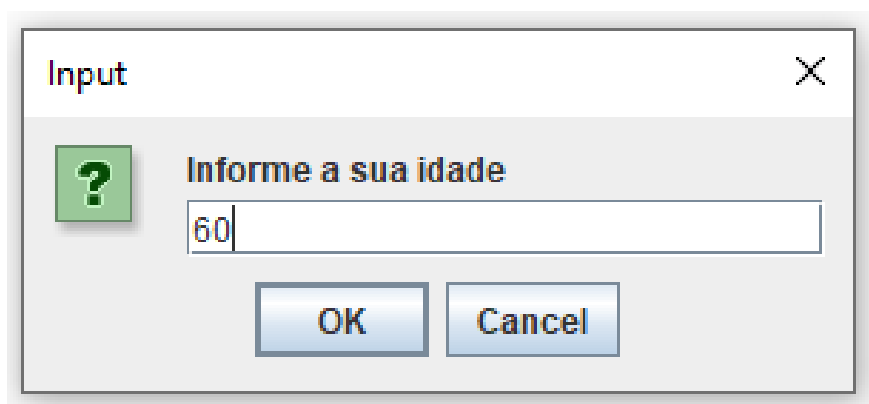
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExemploJOptionPane3 {

    public static void main(String[] args) {
        String suaIdade = JOptionPane.showInputDialog(null, "Informe a sua idade");
        int suaIdadeEmInteiros = Integer.parseInt( suaIdade );
        int proximaIdade = ++suaIdadeEmInteiros;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "No próximo aniversário farás " + proximaIdade + " anos" );
    }
}
```



- Execução:



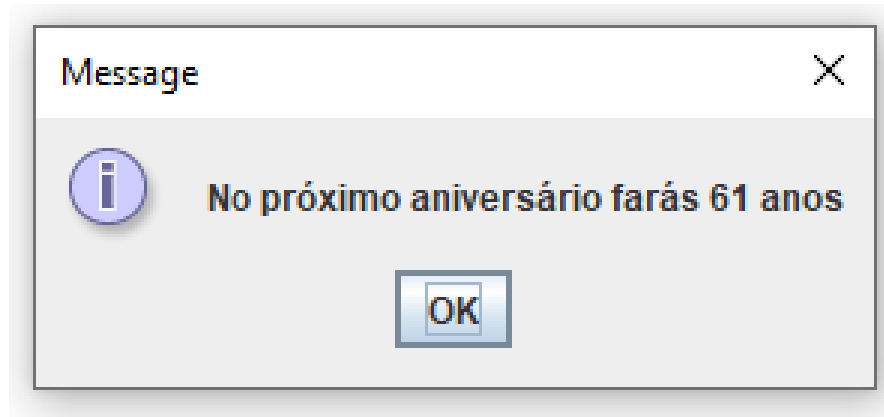
Input

Informe a sua idade

60

OK Cancel

This is a standard Windows-style input dialog box. It has a title bar with the word 'Input' and a close button (X). The main area contains a green square icon with a white question mark, followed by the text 'Informe a sua idade'. Below this is a text input field containing the number '60'. At the bottom are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.



Message

No próximo aniversário farás 61 anos

OK

This is a standard Windows-style message dialog box. It has a title bar with the word 'Message' and a close button (X). The main area contains a blue circular icon with a white 'i' (information), followed by the text 'No próximo aniversário farás 61 anos'. At the bottom is a single button: 'OK'.



SHOWCONFIRMDIALOG

O método `showConfirmDialog()` tem quatro formas possíveis de uso. Novamente um exemplo de **sobrecarga de método**. Cinco dos parâmetros são exatamente os mesmos do método `showMessageDialog`. O único parâmetro diferente é o parâmetro `optionType` que aparece em 3 das 4 assinaturas. As 4 assinaturas são:

- `JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent, message);`
- `JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent, message, title, optionType);`
- `JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent, message, title, optionType, messageType);`
- `JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent, message, title, optionType, messageType, icon);`



SHOWCONFIRMDIALOG

O parâmetro `optionType` pode receber vários tipos possíveis constantes que controlam se aparecem botões para OK, CANCEL, YES ou NO.

Constantes que podem ser usadas para esse parâmetro são:

`JOptionPane.DEFAULT_OPTION`, `JOptionPane.CANCEL_OPTION`, `JOptionPane.OK_OPTION`, `JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION`, `JOptionPane.NO_OPTION`, `JOptionPane.YES_OPTION`, `YES_NO_OPTION`, `JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION`.



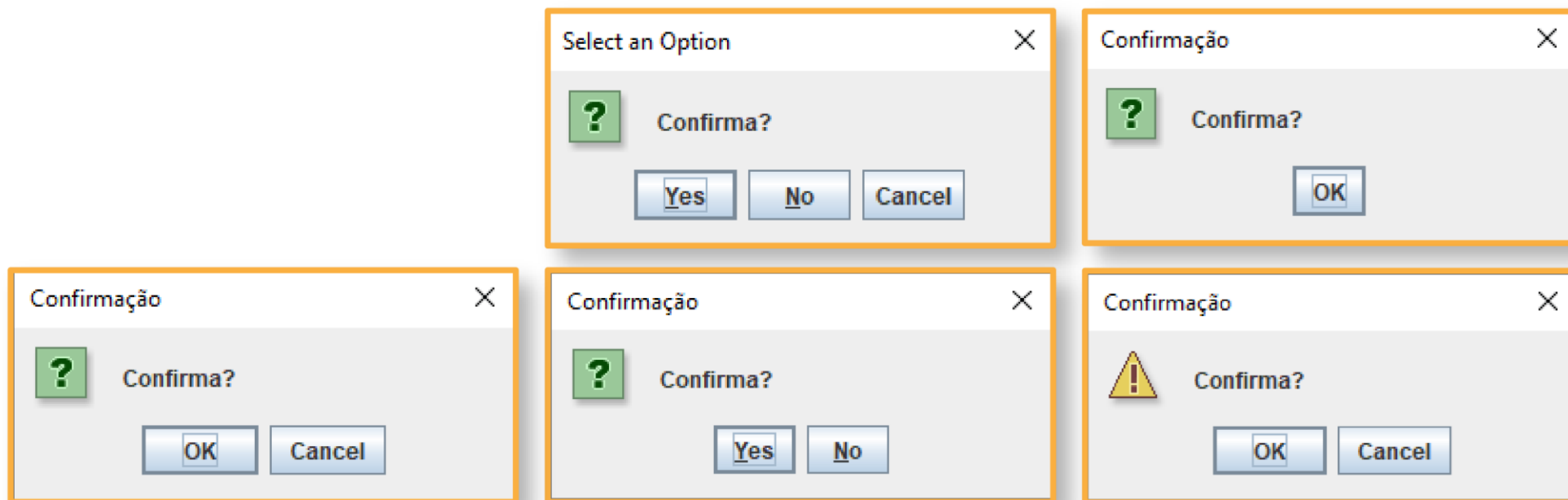
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExemploJOptionPane3 {

    public static void main(String[] args) {
        String suaIdade = JOptionPane.showInputDialog(null, "Informe a sua idade");
        int suaIdadeEmInteiros = Integer.parseInt( suaIdade );
        int proximaIdade = ++suaIdadeEmInteiros;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "No próximo aniversário farás " + proximaIdade + " anos" );
    }
}
```



Execução:



REFERÊNCIAS

DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. Java: como programar. Editora Pearson 970 ISBN 9788543004792.

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes. 6. Porto Alegre Bookman 2015 1 recurso online ISBN 9788582603376.